

2.4. İntegral Çarpanı

Bu kısımda

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

şeklinde verilen birinci mertebeden denklemin tam diferensiyel olmaması halinde denklemi tam diferensiyel yapacak bir çarpan araştırılacaktır. Böyle bir $\mu(x, y)$ çarpanına integral çarpanı adı verilir. Eğer verilen denklem bir tam diferensiyel denklem değilse denklemi bir tam diferensiyel yapacak bir integral çarpanı mutlaka vardır. Şimdi bu integral çarpanının nasıl bulunacağını araştıralım.

Mademki denklemin $\mu(x, y)$ ile çarpıldığında tam diferensiyel olmasını istiyoruz, o halde elde edilen sonuç denklemin tam diferensiyel denklem olma şartını gözden geçirelim.

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$$

$\mu(x, y)$ ile çarpımından elde edilen bu denklemin tam diferensiyel denklem olması için

$$\frac{\partial \mu(x, y)M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial \mu(x, y)N(x, y)}{\partial x}$$

olması gerekir. Şimdi bu ifadeyi daha açık olarak yazacak olursak;

$$\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial y} \cdot M(x, y) + \mu(x, y) \cdot \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial \mu(x, y)}{\partial x} \cdot N(x, y) + \mu(x, y) \cdot \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

elde edilir. Burada integral çarpanının sadece x değişkenine ve sadece y değişkenine bağlı olması durumlarında integral çarpanının bulma yöntemi kolayca elde edilebilir. Ancak hem x değişkenine ve hem de y değişkenine bağlı olması durumunda genel bir integral çarpanını bulma yöntemi elde edilemez. Sadece bazı ipuçları değerlendirilerek integral çarpanı bulunabilir.

2.4.1. İntegral Çarpanının Sadece Bağımsız Değişkene Bağlı Olması Durumu

Eğer integral çarpanı sadece x bağımsız değişkenine bağlı ise bu durumda $\mu(x, y) = \mu(x)$ olur ve $\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial y}$ türevi sıfır olur. Yani $\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial y} = 0$ olur. Bu durumu göz önüne alarak

yukarıdaki tam diferensiyel denklem olma şartını yeniden yazarsak

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} \cdot \mu(x, y) = \frac{d\mu(x, y)}{dx} \cdot N(x, y) + \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \cdot \mu(x, y)$$

elde edilir. Kısalığın hatırı için $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = M_y$ ve $\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = N_x$ gösterimlerini kullanalım.

O zaman

$$M_y \cdot \mu(x) = \frac{d\mu(x)}{dx} \cdot N(x, y) + N_x \cdot \mu(x)$$

$$\frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} \cdot dx = \frac{d\mu(x)}{\mu(x)}$$

denklemini elde edilir. Bu denklem değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklem olması

halinde buradan integral çarpanı elde edilebilir. Bunun için $\frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)}$ sadece x ' e bağlı bir

fonksiyon olması gerekir. Bu denklemin her iki tarafının integrali alınırsa

$$\int \frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} \cdot dx = \int \frac{d\mu(x)}{\mu(x)}$$

$$\int \frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} \cdot dx = \ln \mu(x)$$

elde edilir. Buradan ise integral çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int \frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} \cdot dx}$$

şeklinde hesaplanabilir.

Örnek.

$$(x + y^2)dx - 2xydy = 0$$

Denklemini göz önüne alalım. Bu denklemde $M(x, y) = x + y^2$ ve $N(x, y) = -2xy$ dir.

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = 2y \neq \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = -2y$$

Olduğundan verilen denklem bir tam diferensiyel denklem değildir. Denklemi tam diferensiyel yapacak şekilde bir integral çarpanı araştıralım. Sadece x bağımsız değişkenine bağlı bir integral çarpanı olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için $\frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)}$ sadece x 'e

bağlı bir fonksiyon olması gerekir. Burada

$$\frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} = \frac{2y - (-2y)}{-2xy} = \frac{4y}{-2xy} = -\frac{2}{x}$$

Olduğundan sadece x bağımsız değişkenine bağlı bir integral çarpanı vardır. Buradan ise integral çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int \frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} dx}$$

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$$

olarak elde edilir. $\mu(x)$ ile denklemi çarpalım.

$$\frac{1}{x^2} \cdot (x + y^2) dx - \frac{1}{x^2} \cdot 2xy dy = 0$$

$$\frac{(x + y^2)}{x^2} dx - 2 \frac{y}{x} dy = 0$$

Gerçekten de bu denklemde yeni $M(x, y)$ ve $N(x, y)$ için

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{2y}{x^2} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

elde edilir. Gerçekten de denklem bu integral çarpanı ile çarpıldığında yeni denklem tam diferensiyel denklem oldu.

Bu taktirde öyle bir $f(x, y)$ fonksiyonu vardır. Öyle ki;

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \text{ ve } \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y) = -\frac{2}{x} y$$

$$\Rightarrow f(x, y) = -\frac{2}{x} \int y dy + h(x)$$

Burada $h(x)$ fonksiyonu x 'in bir fonksiyonudur. Bu taktirde

$$f(x, y) = -\frac{y^2}{x} + h(x) \text{ dir.}$$

Şimdi bulduğumuz $f(x, y)$ 'nin x 'e göre türevini alalım $M(x, y)$ ile karşılaştırıp $h(x)$ fonksiyonunu bulalım.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^2}{x^2} + h'(x) = M(x, y) = \frac{x + y^2}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{y^2}{x^2}$$

$$\Rightarrow h'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow h(x) = \ln x + C_1$$

$$f(x, y) = -\frac{y^2}{x} + \ln x + C_1 = C_2 \text{ 'dir veya } -\frac{y^2}{x} + \ln x = C \text{ verilen denklemin genel}$$

integralidir.

2.4.2. İntegral Çarpanının Sadece Bağımlı Değişkene Bağlı Olması Durumu

Eğer integral çarpanı sadece y bağımlı değişkenine bağlı ise bu durumda $\mu(x, y) = \mu(y)$ olur

ve $\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial x}$ türevi sıfır olur. Yani $\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial x} = 0$ olur. Bu durumu göz önüne alarak yukarıdaki

tam diferensiyel denklem olma şartını yeniden yazarsak

$$\frac{d\mu(y)}{dy} \cdot M(x, y) + \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} \cdot \mu(x, y) = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \cdot \mu(x, y)$$

elde edilir. Kısalığın hatırı için $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = M_y$ ve $\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = N_x$ gösterimlerini kullanalım.

O zaman

$$\frac{\partial \mu(y)}{\partial y} \cdot M(x, y) + M_y \cdot \mu(y) = N_x \cdot \mu(y)$$

$$\frac{d\mu(y)}{\mu(y)} = \frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)} dy$$

denklemini elde edilir. Bu denklem değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklem olması

halinde buradan integral çarpanı elde edilebilir. Bunun için $\frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)}$ sadece y 'ye bağlı bir

fonksiyon olması gerekir. Bu denklemin her iki tarafının integrali alınırsa

$$\int \frac{d\mu(y)}{\mu(y)} = \int \frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)} dy$$

$$\ln \mu(y) = \int \frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)} dy$$

elde edilir. Buradan ise integral çarpanı

$$\mu(y) = e^{\int \frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)} dy}$$

şeklinde hesaplanabilir.

Örnek.

$$2xy \cdot \ln y \cdot dx + (x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}) dy = 0$$

Denklemini göz önüne alalım. Bu denklemde $M(x, y) = 2xy \cdot \ln y$ ve

$$N(x, y) = x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1} \text{ dir.}$$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = 2x \cdot \ln y + 2x \neq \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = 2x$$

Olduğundan verilen denklem bir tam diferensiyel denklem değildir. Denklemini tam diferensiyel yapacak şekilde bir integral çarpanı araştıralım. Sadece x bağımsız değişkenine bağlı bir integral çarpanı olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için $\frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)}$ sadece x 'e

bağlı bir fonksiyon olması gerekir. Burada

$$\frac{(M_y - N_x)}{N(x, y)} = \frac{2x \cdot \ln y + 2x - 2x}{x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}} = \frac{2x \cdot \ln y}{x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}}$$

İfadesinin sadece x bağımsız değişkenine bağlı olarak elde edilmesi mümkün olmadığından sadece x bağımsız değişkenine bağlı bir integral çarpanı yoktur.

Şimdi de sadece y bağımlı değişkenine bağlı bir integral çarpanı olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için $\frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)}$ sadece y 'ye bağlı bir fonksiyon olması gerekir. Burada

$$\frac{(N_x - M_y)}{M(x, y)} = \frac{2x - 2x \cdot \ln y - 2x}{2xy \cdot \ln y} = \frac{-2x \cdot \ln y}{2xy \cdot \ln y} = -\frac{1}{y}$$

Olduğundan sadece y bağımlı değişkenine bağlı bir integral çarpanı vardır. Buradan ise integral çarpanı

$$\mu(y) = e^{\int \frac{(N_x - M_y)}{M(x,y)} dy}$$

$$\mu(y) = e^{\int -\frac{1}{y} \cdot dy} = e^{-\ln y} = \frac{1}{y}$$

olarak elde edilir. $\mu(y)$ ile denklemi çarpalım.

$$\mu(y) 2xy \cdot \ln y \cdot dx + \mu(y) (x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}) dy = 0$$

$$\frac{1}{y} 2xy \cdot \ln y \cdot dx + \frac{1}{y} (x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}) dy = 0$$

$$2x \cdot \ln y \cdot dx + \left(\frac{x^2}{y} + y \sqrt{y^2 + 1} \right) dy = 0$$

Gerçekten de bu denklemde yeni $M(x, y)$ ve $N(x, y)$ için

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{2x}{y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

elde edilir. Gerçekten de denklem bu integral çarpanı ile çarpıldığında yeni denklem tam diferensiyel denklem oldu.

Bu taktirde öyle bir $f(x, y)$ fonksiyonu vardır. Öyle ki;

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \text{ ve } \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y) = 2x \ln y$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \int 2x \ln y dx + h(y)$$

Burada $h(y)$ fonksiyonu y 'in bir fonksiyonudur. Bu taktirde

$$f(x, y) = x^2 \ln y + h(y) \text{ dir.}$$

Şimdi bulduğumuz $f(x, y)$ 'nin y 'ye göre türevini alalım $N(x, y)$ ile karşılaştırıp $h(y)$ fonksiyonunu bulalım.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2}{y} + h'(y) = N(x, y) = \frac{x^2}{y} + y \sqrt{y^2 + 1}$$

$$\Rightarrow h'(y) = y \sqrt{y^2 + 1} \Rightarrow h(y) = \frac{1}{3} (y^2 + 1)^{\frac{3}{2}} + C_1$$

$f(x, y) = x^2 \ln y + \frac{1}{3}(y^2 + 1)^{\frac{3}{2}} + C_1 = C_2$ 'dir veya $x^2 \ln y + \frac{1}{3}(y^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = C$ verilen denklemin

genel integralidir.

Alıştırmalar

Problem 1-12 deki denklemlerin tam diferensiyel denklem olup olmadıklarını belirleyiniz.

Eğer tam diferensiyel denklem ise çözümlerini bulunuz.

1. $(2x + 3) + (2y - 2)y' = 0$
2. $(2x + 4y) + (2x - 2y)y' = 0$
3. $(3x^2 - 2xy + 2) dx + (6y^2 - x^2 + 3) dy = 0$
4. $(2xy^2 + 2y) + (2x^2y + 2x)y' = 0$
5. $\frac{dy}{dx} = -\frac{ax + by}{bx + cy}$
6. $\frac{dy}{dx} = -\frac{ax - by}{bx - cy}$
7. $(e^x \sin y - 2y \sin x) dx + (e^x \cos y + 2 \cos x) dy = 0$
8. $(e^x \sin y + 3y) dx - (3x - e^x \sin y) dy = 0$
9. $(ye^{xy} \cos 2x - 2e^{xy} \sin 2x + 2x) dx + (xe^{xy} \cos 2x - 3) dy = 0$
10. $(y/x + 6x) dx + (\ln x - 2) dy = 0, \quad x > 0$
11. $(x \ln y + xy) dx + (y \ln x + xy) dy = 0; \quad x > 0, \quad y > 0$
12. $\frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} + \frac{y dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0$

Problem 13,14 deki başlangıç değer problemlerinin çözümlerini bulunuz.

13. $(2x - y) dx + (2y - x) dy = 0, \quad y(1) = 3$
14. $(9x^2 + y - 1) dx - (4y - x) dy = 0, \quad y(1) = 0$

Problem 15,16 daki denklemlerin tam diferensiyel denklem olması için denklemlerde verilen b değerlerinin ne olması gerektiğini bulunuz ve denklemleri bulduğunuz b değerleri için çözünüz.

15. $(xy^2 + bx^2y) dx + (x + y)x^2 dy = 0$
16. $(ye^{2xy} + x) dx + bxe^{2xy} dy = 0$

17. Değişkenlerine ayrılabilen herhangi

$$M(x) + N(y)y' = 0,$$

denkleminin aynı zamanda tam diferensiyel denklem olduğunu gösteriniz.

Problem 19-22 deki denklemlerin tam diferensiyel denklem olmadıklarını, sağ taraflarında verilen integral çarpanı ile çarpıldığında tam diferensiyel denklem olduklarını gösteriniz ve denklemleri çözünüz.

19. $x^2y^3 + x(1 + y^2)y' = 0$, $\mu(x, y) = 1/xy^3$

20. $\left(\frac{\sin y}{y} - 2e^{-x} \sin x\right) dx + \left(\frac{\cos y + 2e^{-x} \cos x}{y}\right) dy = 0$, $\mu(x, y) = ye^x$

21. $y dx + (2x - ye^y) dy = 0$, $\mu(x, y) = y$

22. $(x + 2) \sin y dx + x \cos y dy = 0$, $\mu(x, y) = xe^x$

23. $(N_x - M_y)/M = Q$, sadece y 'ye bağlı bir fonksiyon ise

$$M + Ny' = 0$$

denkleminin $\mu(y) = \exp \int Q(y) dy$ formunda bir integral çarpanına sahip olduğunu gösteriniz.

24. $(N_x - M_y)/(xM - yN) = R$ sadece xy ye bağlı olduğunda

$$M + Ny' = 0$$

Denkleminin $\mu(xy)$ formunda bir integral çarpanına sahip olduğunu gösteriniz. Bu integral çarpanı için genel bir formül bulunuz.

Problem 25-31 deki her bir problem için bir integral çarpanı bulunuz ve verilen denklemleri çözünüz.

25. $(3x^2y + 2xy + y^3) dx + (x^2 + y^2) dy = 0$

26. $y' = e^{2x} + y - 1$

27. $dx + (x/y - \sin y) dy = 0$

28. $y dx + (2xy - e^{-2y}) dy = 0$

29. $e^x dx + (e^x \cot y + 2y \csc y) dy = 0$

30. $[4(x^3/y^2) + (3/y)] dx + [3(x/y^2) + 4y] dy = 0$

31. $\left(3x + \frac{6}{y}\right) + \left(\frac{x^2}{y} + 3\frac{y}{x}\right) \frac{dy}{dx} = 0$

32. $(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0$ diferensiyel denklemini $\mu(x, y) = [xy(2x + y)]^{-1}$

integral çarpanını kullanarak çözünüz.